

## SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

### 1.1. Identyfikator produktu

|                   |                                                               |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|
| Opis produktu:    | <b>5-Norbornene-2-carboxaldehyde, mixture of endo and exo</b> |
| Cat No. :         | <b>149100000; 149100050; 149100250; 149101000</b>             |
| Synonimy          | Bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-carboxaldehyde                     |
| Nr. CAS           | 5453-80-5                                                     |
| Ne WE             | 226-698-9                                                     |
| Wzór cząsteczkowy | C8 H10 O                                                      |

### 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

|                        |                                     |
|------------------------|-------------------------------------|
| Zalecane zastosowanie  | Laboratoryjne substancje chemiczne. |
| Zastosowania Odradzane | Brak dostępnej informacji           |

### 1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Firma/Przedsiębiorstwo | <p><b>Nazwa podmiotu / firmy w UE</b><br/>Thermo Fisher Scientific<br/>Janssen Pharmaceuticaaan 3a, 2440 Geel, Belgium</p> <p><b>Brytyjski podmiot / nazwa firmy</b><br/>Fisher Scientific UK<br/>Bishop Meadow Road,<br/>Loughborough, Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom</p> |
| Adres e-mail           | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                                                                                                                                                                      |

### 1.4. Numer telefonu alarmowego

W celu uzyskania informacji w Stanach Zjednoczonych, proszę zadzwonić pod nr telefonu: 001-800-227-6701

W celu uzyskania informacji w Europie, proszę zadzwonić pod nr telefonu: +32 14 57 52 11

Awaryjny numer telefonu, Europa: +32 14 57 52 99

Awaryjny numer telefonu, Stany Zjednoczone: 201-796-7100

Numer telefonu do CHEMTREC, Stany Zjednoczone: 800-424-9300

Numer telefonu do CHEMTREC, Europa: 703-527-3887

## SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

### 2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

CLP klasyfikacji - rozporządzenia (WE) nr 1272/2008

Zagrożenia fizyczne

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

5-Norbornene-2-carboxaldehyde, mixture of endo and exo

Data aktualizacji 21-wrz-2023

Substancje ciekłe łatwopalne

Kategoria 3 (H226)

## **Zagrożenia dla zdrowia**

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione

## **Zagrożenia dla środowiska**

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione

Pełen tekst zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: patrz sekcja 16

## **2.2. Elementy oznakowania**



Hasło Ostrzegawcze

Uwaga

## **Zwroty wskazujące Rodzaj Zagrożenia**

H226 - Łatwopalna ciecz i pary

## **Zwroty wskazujące na środki ostrożności**

P210 - Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu.

Nie palić

P233 - Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty

## **2.3. Inne zagrożenia**

Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub podejrzewanych dysruptorów wydzielania wewnętrznego

## **SEKCJA 3: SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH**

### **3.1. Substancje**

| Składnik                                  | Nr. CAS   | Ne WE             | Procent wagowy | CLP klasyfikacji - rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 |
|-------------------------------------------|-----------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------|
| Bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-carboxaldehyde | 5453-80-5 | EEC No. 226-698-9 | 90-95          | Flam. Liq. 3 (H226)                                 |

Pełen tekst zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: patrz sekcja 16

## **SEKCJA 4: ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY**

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

5-Norbornene-2-carboxaldehyde, mixture of endo and exo

Data aktualizacji 21-wrz-2023

## 4.1. Opis środków pierwszej pomocy

|                                             |                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kontakt z oczyma                            | Bezwzględnie przepłukiwać dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut, także pod powiekami. Uzyskać pomoc medyczną.                                                                         |
| Kontakt ze skórą                            | Natychmiast zmyć mydłem i dużą ilością wody, zdejmując jednocześnie skażoną odzież i obuwie. Uzyskać pomoc medyczną.                                                                         |
| Spożycie                                    | NIE wywoływać wymiotów. Uzyskać pomoc medyczną.                                                                                                                                              |
| Wdychanie                                   | Usunąć na świeże powietrze. Uzyskać pomoc medyczną. W przypadku braku oddychania zastosować sztuczne oddychanie.                                                                             |
| Ochrona osoby udzielającej pierwszej pomocy | Należy się upewnić, że personel medyczny jest świadomy zastosowanego(ych) materiału(ów) i podejmie środki zaradcze, aby zabezpieczyć siebie oraz zapobiegać rozprzestrzenianiu się skażenia. |

## 4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

Trudności w oddychaniu. Objawami nadmiernego narażenia mogą być bóle głowy, zmęczenie, mdłości i wymioty

## 4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

Uwagi dla lekarza Leczyć objawowo. Objawy mogą wystąpić z opóźnieniem.

## SEKCJA 5: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

### 5.1. Środki gaśnicze

#### Odpowiednie środki gaśnicze

Rozpylona woda. Dwutlenek węgla (CO<sub>2</sub>). Sucha substancja chemiczna. pianka chemiczna. Do schładzania zamkniętych pojemników można stosować mgłę wodną.

#### Środki gaśnicze, których nie wolno stosować ze względów bezpieczeństwa

Brak danych.

### 5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

Produkt łatwopalny. Pojemniki mogą wybuchnąć po podgrzaniu. Pary mogą tworzyć mieszaniki wybuchowe z powietrzem. Pary mogą powrócić do źródła zapłonu i następnie zapalić się zwrótnie.

#### Niebezpieczne produkty spalania

Tlenek węgla (CO), Dwutlenek węgla (CO<sub>2</sub>).

### 5.3. Informacje dla straży pożarnej

Podobnie jak w przypadku każdego innego pożaru, stosować odpowiedni niezależny aparat oddechowy o ciśnieniowym zasilaniu, z homologacją MSHA/NIOSH lub równorzędną i pełny sprzęt ochronny.

## SEKCJA 6: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA

### 6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Usunąć wszelkie źródła zapłonu. Zastosować środki ostrożności zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym.

## **6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska**

Patrz Sekcja 12, aby uzyskać dodatkowe informacje ekologiczne.

## **6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia**

Absorbować obojętnym materiałem absorbującym (np. piasek, żel krzemionkowy, substancja wiążąca kwasy, uniwersalna substancja wiążąca, trociny). Trzymać w zamkniętych i odpowiednich pojemnikach w celu utylizacji. Stosować narzędzi iskrobezpieczne i wyposażenie w wykonaniu przeciwwybuchowym. Usunąć wszelkie źródła zapłonu.

## **6.4. Odniesienia do innych sekcji**

Sprawdź środki ochronne w sekcjach 8 i 13.

## **SEKCJA 7: POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE**

### **7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania**

Zapewnić odpowiednią wentylację. Stosować środki ochrony indywidualnej/ochronę twarzy. Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Nie wdychać mgły/par/rozpylonej cieczy. Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskżenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. Palenie wzbronione. Przechowywać z dala od otwartego ognia, gorących powierzchni lub źródeł zapłonu. Używać wyłącznie nieiskrzących narzędzi. Zastosować środki ostrożności zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym.

#### **Środki higieny**

Postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami BHP. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu. Przed ponownym użyciem zdjąć i wyprać zanieczyszczoną odzież i rękawiczki, również od środka. Myć ręce przed posiłkami i po zakończeniu pracy.

### **7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności**

Trzymać w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Przestrzeń łatwopalna. Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskżenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. Palenie wzbronione. Trzymać pojemnik szczelnie zamknięty w dobrze wentylowanym miejscu. Trzymać z dala od źródła ciepła, iskier i ognia.

Klasa 3

### **7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe**

Zastosowanie w laboratoriach

## **SEKCJA 8: KONTROLA NARAŻENIA/ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ**

### **8.1. Parametry dotyczące kontroli**

#### **Wartości graniczne narażenia**

Niniejszy produkt, w dostarczonej postaci, nie zawiera żadnych materiałów niebezpiecznych objętych ograniczeniami dotyczącymi narażenia zawodowego ustanowionymi przez właściwe dla regionu organy sprawujące nadzór

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

5-Norbornene-2-carboxaldehyde, mixture of endo and exo

Data aktualizacji 21-wrz-2023

## Biologiczne wartości graniczne

Niniejszy produkt w dostarczonej postaci, nie zawiera żadnych materiałów stwarzających zagrożenie, objętych ograniczeniami dotyczącymi dopuszczalnej wartości biologicznej ustanowionymi przez właściwe dla regionu organy nadzorcze

## Metody monitorowania

EN 14042:2003 Identyfikator tytułu: Atmosfery miejsca pracy. Poradnik stosowania i zastosowania procedur służących do oceny narażenia na środki chemiczne i biologiczne.

## Pochodny poziom niepowodujący zmian (DNEL) / Pochodny minimalny poziom efektu (DMEL)

Brak danych

## Przewidywane stężenie niepowodujące zmian w środowisku (PNEC)

Brak danych.

## 8.2. Kontrola narażenia

### Środki techniczne

Zapewnić odpowiednią wentylację, szczególnie w miejscach zamkniętych. Stosować urządzenia elektryczne/wentylujące/oświetleniowe w wykonaniu przeciwwybuchowym. Dopilnować, by stanowiska płukania oczu oraz prysznice bezpieczeństwa znajdowały się blisko miejsca pracy. Gdziekolwiek jest to możliwe, powinny być przyjęte techniczne środki ochronne kontroli źródeł niebezpiecznych materiałów, takie jak odizolowanie lub zamknięcie procesu technologicznego, wprowadzenie procesu technologicznego lub zmiany urządzeń, aby minimalizować możliwości uwolnienia lub kontaktu oraz stosowanie odpowiednio zaprojektowanego układu wentylacyjnego

### Wypożyczenie ochrony

#### indywidualnej

##### Ochrona oczu

Stosować okulary ochronne z osłonami bocznymi (lub gogle) (Norma UE - EN 166)

##### Ochrona rąk

Rękawice ochronne

| Materiał rękawic | Czas przebicia             | Grubość rękawic | Norma UE | Komentarze rękawica |
|------------------|----------------------------|-----------------|----------|---------------------|
| Viton (R)        | Zobacz zaleceń producentów | -               | EN 374   | (minimalny wymóg)   |

##### Ochrona skóry i ciała

Należy stosować odpowiednie rękawice ochronne oraz ubranie ochronne, aby zapobiec narażeniu skóry.

Sprawdzić rękawice przed użyciem

Prosimy przestrzegać instrukcji dotyczących przepuszczalności i czasu przebicia dostarczonych przez dostawcę rękawic.

Przestrzegać wskazówek producenta lub dostawcy

Zadbać rękawice nadając się do tego zadania; Kompatybilność chemiczna, zręczność, warunki pracy, Podatność użytkownika, np. efektów uczulających

Również wziąć pod uwagę specyficzne warunki lokalne stosowania produktu, takie jak niebezpieczeństwo przecięcia, scierania

Usuń rękawice z opieki unikając zanieczyszczenia skóry

##### Ochrona dróg oddechowych

Nie potrzebne jest wyposażenie ochronne w normalnych warunkach użytkowania.

##### Duża skala / użycie awaryjnego

Stosować aparat oddechowy aprobowany przez NIOSH/MSHA lub europejska normę EN 136 w przypadku przekroczenia progu narażenia lub w przypadku podrażnienia lub

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

5-Norbornene-2-carboxaldehyde, mixture of endo and exo

Data aktualizacji 21-wrz-2023

|                                              |                                 |
|----------------------------------------------|---------------------------------|
|                                              | wystąpienia innych objawów      |
| <b>Mała skala / urządzeń laboratoryjnych</b> | Zachowywać właściwą wentylację. |
| <b>Środki kontrolne narażenia środowiska</b> | Brak danych.                    |

## SEKCJA 9: WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

### 9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

|                                                          |                             |                             |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Stan fizyczny</b>                                     | Płyn                        |                             |
| <b>Wygląd</b>                                            | Jasnożółty                  |                             |
| <b>Zapach</b>                                            | Bezwonny                    |                             |
| <b>Próg wyczuwalności zapachu</b>                        | Brak danych                 |                             |
| <b>Temperatura topnienia/zakres temperatur topnienia</b> | Brak danych                 |                             |
| <b>Temperatura mięknienia</b>                            | Brak danych                 |                             |
| <b>Temperatura wrzenia/Zakres temperatur wrzenia</b>     | 67 - 70 °C / 152.6 - 158 °F | @ 12 mmHg                   |
| <b>Palność (Płyn)</b>                                    | Produkt łatwopalny          | Na podstawie danych z badań |
| <b>Palność (ciała stałego, gazu)</b>                     | Nie dotyczy                 | Płyn                        |
| <b>Granice wybuchowości</b>                              | Brak danych                 |                             |
| <b>Temperatura zapłonu</b>                               | 50.6 °C / 123.1 °F          | <b>Metoda -</b> Brak danych |
| <b>Temperatura samozapłonu</b>                           | Brak danych                 |                             |
| <b>Temperatura rozkładu</b>                              | Brak danych                 |                             |
| <b>pH</b>                                                | Brak danych                 |                             |
| <b>Lepkość</b>                                           | Brak danych                 |                             |
| <b>Rozpuszczalność w wodzie</b>                          | Nierozpuszczalny            |                             |
| <b>Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach</b>        | Brak danych                 |                             |
| <b>Współczynnik podziału (n-oktanol/woda)</b>            |                             |                             |
| <b>Ciśnienie pary</b>                                    | Brak danych                 |                             |
| <b>Gęstość / Ciężar właściwy</b>                         | 1.018                       |                             |
| <b>Gęstość nasypowa</b>                                  | Nie dotyczy                 | Płyn                        |
| <b>Gęstość pary</b>                                      | Brak danych                 | (Powietrze = 1.0)           |
| <b>Charakterystyka cząstek</b>                           | (ciecz) Nie dotyczy         |                             |

### 9.2. Inne informacje

|                              |                                               |
|------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Wzór cząsteczkowy</b>     | C <sub>8</sub> H <sub>10</sub> O              |
| <b>Masa cząsteczkowa</b>     | 122.17                                        |
| <b>Właściwości wybuchowe</b> | wybuchowych par / mieszanek powietrza możliwe |

## SEKCJA 10: STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

### 10.1. Reaktywność

Nie znane na podstawie posiadanych informacji

### 10.2. Stabilność chemiczna

Substancja stabilna w normalnych warunkach.

### 10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

5-Norbornene-2-carboxaldehyde, mixture of endo and exo

Data aktualizacji 21-wrz-2023

**Niebezpieczna polimeryzacja** Nie dochodzi do niebezpiecznej polimeryzacji.  
**Niebezpieczne reakcje** Brak danych.

## 10.4. Warunki, których należy unikać

Produkty niezgodne. Przechowywać z dala od otwartego ognia, gorących powierzchni lub źródeł zapłonu.

## 10.5. Materiały niezgodne

Silne czynniki utleniające. Silne zasady.

## 10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu

Tlenek węgla (CO). Dwutlenek węgla (CO<sub>2</sub>).

## SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

### 11.1. Informacje na temat klas zagrożenia zdefiniowanych w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008

**Informacje o produkcie** Product does not present an acute toxicity hazard based on known information

#### a) toksyczność ostra;

Doustny(-a,-e)

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione

Skórny(-a,-e)

Brak danych

Wdychanie

Brak danych

| Składnik                                  | LD50 doustnie  | LD50 skórnie | LC50 przez wdychanie |
|-------------------------------------------|----------------|--------------|----------------------|
| Bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-carboxaldehyde | 2117 mg/kg rat | -            | -                    |

#### b) działanie żrące/drażniące na skórę;

Brak danych

#### c) poważne uszkodzenie

oczu/działanie drażniące na oczy;

Brak danych

#### d) działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę;

Oddechowy(-a,-e)

Brak danych

Skóra

Brak danych

#### e) działanie mutagenne na komórki rozrodcze;

Brak danych

#### f) rakotwórczość;

Brak danych

Niniejszy produkt nie zawiera znanych substancji rakotwórczych

#### g) szkodliwe działanie na rozrodczość;

Brak danych

#### h) działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe;

Brak danych

#### i) działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane;

Brak danych

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

5-Norbornene-2-carboxaldehyde, mixture of endo and exo

Data aktualizacji 21-wrz-2023

|                                      |                                                                                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Narządy docelowe                     | Brak danych.                                                                      |
| j) zagrożenie spowodowane aspiracją; | Brak danych                                                                       |
| Inne szkodliwe skutki działania      | Właściwości toksykologiczne nie zostały w pełni zbadane.                          |
| Objawy / efekty, ostre i opóźnione   | Objawami nadmiernego narażenia mogą być bóle głowy, zmęczenie, mdłości i wymioty. |

## 11.2. Informacje o innych zagrożeniach

|                                                            |                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego | Oceny właściwości zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego dla zdrowia ludzkiego. Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub podejrzewanych dysruptorów wydzielania wewnętrznego. |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE

### 12.1. Toksyczność

#### Działanie ekotoksyczne

Nie zawiera żadnych substancji znanych jako niebezpieczne dla środowiska lub nierozkładalnych w oczyszczalniach ścieków.

### 12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu

#### Trwałość

Trwałość jest nieprawdopodobna, na podstawie posiadanych informacji.

### 12.3. Zdolność do bioakumulacji

Bioakumulacja jest nieprawdopodobna

### 12.4. Mobilność w glebie

Produkt zawiera lotne związki organiczne (VOC), które łatwo wyparowują ze wszystkich powierzchni. Najprawdopodobniej ruchliwy w środowisku ze względu na lotność. Szybko rozprasza się w powietrzu

### 12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

Brak dostępnych danych dla oceny.

### 12.6. Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego

#### Informacje o dysruptorze wydzielania wewnętrznego

Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub podejrzewanych dysruptorów wydzielania wewnętrznego

### 12.7. Inne szkodliwe skutki działania

#### Trwałe zanieczyszczenie organiczne

Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub przypuszczalnych substancji

#### Potencjał niszczenia ozonu

Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub przypuszczalnych substancji

## SEKCJA 13: POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

### 13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów



# KARTA CHARAKTERYSTYKI

5-Norbornene-2-carboxaldehyde, mixture of endo and exo

Data aktualizacji 21-wrz-2023

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Odpady z pozostałości/niezużytych produktów</b> | Odpady są klasyfikowane jako niebezpieczne. Usuwać zgodnie z europejskimi dyrektywami dotyczącymi odpadów i odpadów niebezpiecznych. Usuwać do zgodnie z lokalnymi przepisami.                                                                           |
| <b>Skażone opakowanie</b>                          | Pozbyć się tego pojemnika na niebezpieczne lub składowisko odpadów. Puste pojemniki, zawierające pozostałości po produkcie (płyn i/lub parę) mogą być niebezpieczne. Trzymać produkt oraz pusty pojemnik po produkcie z dala od źródeł ciepła i zapłonu. |
| <b>Europejski Katalog Odpadów</b>                  | Zgodnie z Europejskim Katalogiem Odpadów, kody odpadów nie są specyficzne dla produktu, a dla zastosowań.                                                                                                                                                |
| <b>Inne informacje</b>                             | Użytkownik powinien przyporządkowywać kody odpadów w oparciu o cel, do którego zastosowano produkt. Nie spłukiwać do kanalizacji. Można utylizować do dołów ziemnych lub spalać, jeśli zgodne z miejscowymi przepisami.                                  |

## SEKCJA 14: INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU

### IMDG/IMO

|                                                 |                               |
|-------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>14.1. Numer UN (numer ONZ)</b>               | UN1989                        |
| <b>14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN</b>     | ALDEHYDES, N.O.S.             |
| <b>Właściwa nazwa techniczna</b>                | 5-Norbornene-2-carboxaldehyde |
| <b>14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie</b> | 3                             |
| <b>14.4. Grupa opakowaniowa</b>                 | III                           |

### ADR

|                                                 |                               |
|-------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>14.1. Numer UN (numer ONZ)</b>               | UN1989                        |
| <b>14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN</b>     | ALDEHYDES, N.O.S.             |
| <b>Właściwa nazwa techniczna</b>                | 5-Norbornene-2-carboxaldehyde |
| <b>14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie</b> | 3                             |
| <b>14.4. Grupa opakowaniowa</b>                 | III                           |

### IATA

|                                                 |                               |
|-------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>14.1. Numer UN (numer ONZ)</b>               | UN1989                        |
| <b>14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN</b>     | ALDEHYDES, N.O.S.             |
| <b>Właściwa nazwa techniczna</b>                | 5-Norbornene-2-carboxaldehyde |
| <b>14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie</b> | 3                             |
| <b>14.4. Grupa opakowaniowa</b>                 | III                           |

**14.5. Zagrożenia dla środowiska** Brak zagrożeń zidentyfikowanych

**14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników** Wymagane żadne specjalne środki ostrożności.

**14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO** Nie dotyczy, pakowane towary

## SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

5-Norbornene-2-carboxaldehyde, mixture of endo and exo

Data aktualizacji 21-wrz-2023

## 15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

### Listy międzynarodowe

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Chiny (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japon (ENCS), Japon (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Australia (AICS), Nowa Zelandia (NZIoC), Filipiny (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Składnik                                  | Nr. CAS   | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL<br>(koreański<br>wykaz<br>istniejących<br>substancji<br>chemicznych) | ENCS | ISHL |
|-------------------------------------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------|------|------|
| Bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-carboxaldehyde | 5453-80-5 | 226-698-9 | -      | -   | -     | X    | 2010-3-42<br>52                                                           | -    | -    |

| Składnik                                  | Nr. CAS   | Ustawa o<br>kontroli<br>substancji<br>toksycznych<br>(TSCA) | TSCA Inventory<br>notification -<br>Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS<br>(Filipiński<br>wykaz<br>chemikali-<br>ów i<br>substancji<br>chemicznych) |
|-------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|------|------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-carboxaldehyde | 5453-80-5 | X                                                           | INACTIVE                                            | -   | X    | X    | -     | -                                                                                 |

**Legenda:** X - Wyszczególniony(-a,-e) '-' - KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
Not Listed

### Zezwolenie/Ograniczenia zgodnie z EU REACH

Nie dotyczy

| Składnik                                  | Nr. CAS   | REACH (1907/2006) -<br>załącznik XIV -<br>substancji<br>podlegających<br>zezwoleniu | REACH (1907/2006) -<br>załącznik XVII -<br>ograniczenia w<br>niektórych substancji<br>niebezpiecznych | Artykuł 59<br>rozporządzenia REACH<br>(WE 1907/2006) — Lista<br>kandydacka substancji<br>wzbudzających<br>szczególnie duże obawy<br>(SVHC) |
|-------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-carboxaldehyde | 5453-80-5 | -                                                                                   | -                                                                                                     | -                                                                                                                                          |

### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Składnik                                  | Nr. CAS   | Dyrektywa Seveso III (2012/18/EU) -<br>Kwalifikacja ilości do majora<br>powiadamiania o wypadkach | Dyrektywa Seveso III (2012/18/WE) -<br>Kwalifikacja ilości do wymagań raportu<br>bezpieczeństwa |
|-------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-carboxaldehyde | 5453-80-5 | Nie dotyczy                                                                                       | Nie dotyczy                                                                                     |

### Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 649/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. dotyczącego wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów

Nie dotyczy

### Zawiera składniki, które spełniają „definicję” substancji per- i polifluoroalkilowych (PFAS)?

Nie dotyczy

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

5-Norbornene-2-carboxaldehyde, mixture of endo and exo

Data aktualizacji 21-wrz-2023

Należy zwrócić uwagę na dyrektywę 98/24/WE w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników przed zagrożeniem związanym z czynnikami chemicznymi w miejscu pracy .

## Przepisy krajowe

### Klasyfikacja WGK

Klasa zagrożenia wód = 3 (klasyfikacja własna)

## 15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Bezpieczeństwa chemicznego Ocena / Report (CSA / CSR) nie zostały przeprowadzone

## SEKCJA 16: INNE INFORMACJE

### Pełna treść odnośnych zwrotów H w sekcji 2 i 3

H226 - Łatwopalna ciecz i pary

#### Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Europejski wykaz istniejących przemysłowych substancji chemicznych/Wykaz UE notyfikowanych substancji chemicznych

**PICCS** - Filipiński wykaz chemikaliów i substancji chemicznych

**IECSC** - Chiński wykaz istniejących substancji chemicznych

**KECL** - Koreański wykaz istniejących i badanych substancji chemicznych

**WEL** - Ograniczone w miejscu pracy

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerykańska Konferencja Państwowych Higienistów Pracy)

**DNEL** - Pochodny niepowodujący efektów poziom

**RPE** - Środki ochrony dróg oddechowych

**LC50** - Stężenie śmiertelne 50%

**NOEC** - Stężenie bez obserwowanego Effect

**PBT** - Trwały, Bioakumulacji, toksyczne

**TSCA** - ustawa Stanów Zjednoczonych o kontroli substancji toksycznych, sekcja 8(b) Wykaz

**DSL/NDL** - Kanadyjski wykaz substancji krajowych / Kanadyjski wykaz substancji zagranicznych

**ENCS** - Japán létező és új vegyi anyagok

**AICS** - Australijski wykaz substancji chemicznych (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIO** - Nowozelandzki wykaz substancji chemicznych

**TWA** - Średnia ważona w czasie

**IARC** - Międzynarodowa Agencja ds. Badań nad Rakiem

Przewidywane stężenie niepowodujące zmian w środowisku (PNEC)

**LD50** - Zabójcza Dawka 50%

**EC50** - Skuteczne stężenie 50%

**POW** - Współczynnik podziału oktanol: woda

**vPvB** - bardzo trwałe, bardzo bioakumulacji

**ADR** - Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju

**BCF** - Współczynnika biokoncentracji (BCF)

### Najważniejsze odnośniki do literatury i źródeł danych

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dostawcy karty charakterystyki, Chemadvisor - Loli, Merck indeks RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Międzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki

**ATE** - Szacunkowa toksyczność ostra

**VOC** - (Lotny związek organiczny)

### Porady dotyczące szkoleń

Szkolenie związane ze świadomością o zagrożeniach, łącznie z oznakowaniami, kartami charakterystyki produktu (SDS),

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

5-Norbornene-2-carboxaldehyde, mixture of endo and exo

Data aktualizacji 21-wrz-2023

indywidualny wyposażeniem ochronnym i higiena w miejscu pracy.

Stosowanie indywidualnego wyposażenia ochronnego, łącznie z odpowiednim wyborem, kompatybilnością, progów przebicia, konserwacją, dopasowywaniem i standardami EN.

Pierwsza pomoc w przypadku narażenia chemicznego, łącznie ze stosowaniem myjek do oczu i pryszniczy odkazających.

Szkolenie związane z reakcją na incydent chemiczny.

Zapobieganie pożarom i ich zwalczanie, identyfikacja niebezpieczeństw i zagrożeń, elektryczność statyczna, atmosfery wybuchowe tworzone przez pary i pyły.

Data przygotowania 22-wrz-2009

Data aktualizacji 21-wrz-2023

Podsumowanie aktualizacji Nie dotyczy.

**Niniejsza karta charakterystyki odpowiada wymaganiom Rozporządzeniu (WE) No. 1907/2006. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2020/878 zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006**

## Oświadczenie

Informacje podane w niniejszej karcie charakterystyki (SDS) są właściwe według naszej wiedzy, posiadanych informacji i wiary w dniu ich publikacji. Podane informacje zostały stworzone jedynie jako wytyczne co do bezpiecznego postępowania, stosowania, przetwarzania, przechowywania, transportu, utylizacji i uwolnienia i nie mogą być uważane za jakąkolwiek gwarancję lub specyfikację jakościową. Niniejsze informacje odnoszą się do szczególnego i określonego materiału i mogą być nieważne, jeśli niniejszy materiał jest stosowany wraz z jakimkolwiek innym materiałem/innymi materiałami lub w jakimkolwiek procesie technologicznym, jeśli nie zostało to określone w niniejszym tekście

**Koniec karty charakterystyki**